ETH Zürich

Informatik I
Übungsstunde 01

Johannes Odenthal

cs.jodenthal.com

Willkommen

- Johannes Odenthal · Maschinenbau
- Programmieren: Probleme in kleine Schritte zerlegen
- Fragen und Vermutungen sind willkommen

Kennenlernen

Wie heisst du?

Welcher Bereich deines Studiums interessiert dich besonders?

Informatik I

- C++ verstehen und selbst programmieren
- Vorlesung: Begriffe und Konzepte
- Übungen und Übungsstunde: anwenden und diskutieren
- Study Center: individuelle Fragen klären

Der Wochenrhythmus

- Neue Aufgaben: Montag, 06:00
- Übungsstunde: Dienstag, 08:15–10:00
- MAVT: Abgabe zwei Wochen später, Montag, 18:00
- Feedback nach der Abgabe; typische Fehler gemeinsam besprechen

Weekly und Challenge Exercises

- Weekly Exercises: einzelne Konzepte üben
- Challenge Exercises: mehrere Themen verbinden
- Aufgabenstellung und erlaubte Sprachmittel beachten
- Rechtzeitig abgeben, um Feedback zu erhalten

Tests und Feedback

- Compile, Run und Tests sind verschiedene Schritte
- Autograder-Ausgabe und Fehlermeldungen lesen
- Für XP müssen alle Tests bestehen
- XP zählen nicht zur Prüfungsnote

Die Übungsstunde

- Erst selbst überlegen, dann Lösungen vergleichen
- Den Lösungsweg erklären, nicht nur das Ergebnis
- Fehler und Fragen helfen beim Lernen

Fragen und Unterstützung

- Aufgabenfragen: in der Übungsstunde stellen
- Study Center: Zeiten und Ort auf der Kurswebsite
- Organisatorische Angaben: Informationsblatt der Vorlesung

cs.jodenthal.com

Fragen?

Task 1: Hello World

CodeExpert

Code Tracing

Werte vertauschen

```
1 int main() {
2   int x = 3;
3   int y = 8;
4   int z;
5   z = x;
6   x = y;
7   y = z;
8   return 0;
9 }
```

Zeile	x	y	z

Werte vertauschen

```
1 int main() {
2   int x = 3;
3   int y = 8;
4   int z;
5   z = x;
6   x = y;
7   y = z;
8   return 0;
9 }
```

Zeile	x	y	z
x = 3	3	—	—

Werte vertauschen

```
1 int main() {
2   int x = 3;
3   int y = 8;
4   int z;
5   z = x;
6   x = y;
7   y = z;
8   return 0;
9 }
```

Zeile	x	y	z
x = 3	3	—	—
y = 8	3	8	—

Werte vertauschen

```
1 int main() {
2   int x = 3;
3   int y = 8;
4   int z;
5   z = x;
6   x = y;
7   y = z;
8   return 0;
9 }
```

Zeile	x	y	z
x = 3	3	—	—
y = 8	3	8	—
z deklariert	3	8	?

Werte vertauschen

```
1 int main() {
2   int x = 3;
3   int y = 8;
4   int z;
5   z = x;
6   x = y;
7   y = z;
8   return 0;
9 }
```

Zeile	x	y	z
x = 3	3	—	—
y = 8	3	8	—
z deklariert	3	8	?
z = x	3	8	3

Werte vertauschen

```
1 int main() {
2   int x = 3;
3   int y = 8;
4   int z;
5   z = x;
6   x = y;
7   y = z;
8   return 0;
9 }
```

Zeile	x	y	z
x = 3	3	—	—
y = 8	3	8	—
z deklariert	3	8	?
z = x	3	8	3
x = y	8	8	3

Werte vertauschen

```
1 int main() {
2   int x = 3;
3   int y = 8;
4   int z;
5   z = x;
6   x = y;
7   y = z;
8   return 0;
9 }
```

Zeile	x	y	z
x = 3	3	—	—
y = 8	3	8	—
z deklariert	3	8	?
z = x	3	8	3
x = y	8	8	3
y = z	8	3	3

Werte vertauschen

```
1 int main() {
2   int x = 3;
3   int y = 8;
4   int z;
5   z = x;
6   x = y;
7   y = z;
8   return 0;
9 }
```

Zeile	x	y	z
x = 3	3	—	—
y = 8	3	8	—
z deklariert	3	8	?
z = x	3	8	3
x = y	8	8	3
y = z	8	3	3
return	8	3	3

Programmausführung nachvollziehen

- Zuerst die Werte selbst bestimmen
- Mit Python Tutor die eigenen Schritte prüfen

Python Tutor

Fragen?

Code verständlich schreiben

- Das Problem verstehen, bevor du programmierst
- Jede Zeile erklären und begründen können
- Aussagekräftige Namen und saubere Einrückung verwenden

Selbst ausprobieren

- C++-Tutorial abschliessen, falls noch offen
- Mit den ersten Hausaufgaben beginnen
- Eigene Beispiele ausprobieren und Fragen stellen